



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Mathématiques

Alexandre Zahouani · Terminale · Mathématiques · 2026-08-13

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : un à installer, quatre à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Second degré · Dérivation · Fonction exponentielle · Suites numériques

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Produit scalaire

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

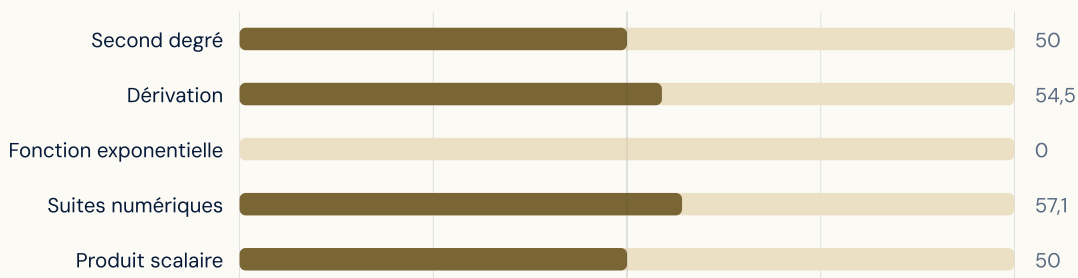
questions traitées

40%

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

1 domaine à installer (20 %) 4 domaines à rectifier en priorité (80 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Pas encore de domaine stabilisé, mais un vrai atout : tu sais dire où ça coince, notamment sur le produit scalaire. Cette lucidité est le meilleur point de départ pour progresser vite.

Tes priorités pour le stage

1. Fonction exponentielle — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
2. Second degré — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. En dérivation, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
4. Suites numériques — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
5. Produit scalaire — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Fonction exponentielle **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur la fonction exponentielle.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Second degré **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur le second degré.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Dérivation **CONFRONTER**

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise en dérivation.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Suites numériques **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les suites numériques.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Produit scalaire **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables sur le produit scalaire.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur la fonction exponentielle dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur le second degré : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » en dérivation : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Second degré

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Réponse donnée : $x = 2$ ou $x = 3$

Ce qu'il faut retenir : Le discriminant vaut $\Delta = 25 - 24 = 1$. Les racines sont donc $(5 - 1)/2 = 2$ et $(5 + 1)/2 = 3$. On peut vérifier : leur somme vaut 5 et leur produit 6.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien de solutions réelles l'équation $2x^2 - 4x + 5 = 0$ admet-elle ?

Réponse donnée : Aucune

Ce qu'il faut retenir : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 16 - 40 = -24$. Le discriminant est strictement négatif : l'équation n'a aucune solution réelle.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 - 4 > 0$?

Réponse donnée : $-2 < x < 2$

Réponse attendue : $x < -2$ ou $x > 2$

D'où vient l'erreur : Inverse la règle : place le signe de a entre les racines au lieu de l'extérieur.

Ce qu'il faut retenir : Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 , et son coefficient dominant est positif. Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x < -2$ ou $x > 2$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur quel intervalle le trinôme $-x^2 + 3x - 2$ est-il strictement positif ?

Réponse donnée : $]-\infty ; 1[\cup]2 ; +\infty[$

Réponse attendue : $]1 ; 2[$

D'où vient l'erreur : Applique la règle « positif à l'extérieur des racines » sans tenir compte du signe négatif de a .

Ce qu'il faut retenir : Les racines sont 1 et 2. Le coefficient dominant vaut -1 , donc le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre elles : il est positif sur $]1 ; 2[$.

Dérivation

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $6x^2 + 2x - 6$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(uv)' = u'v + uv'$. Ici $u' = 2$ et $v' = 2x$, d'où $f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Soit $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$, définie sur $]2 ; +\infty[$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $-3/(x - 2)^2$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Le numérateur vaut $(x - 2) - (x + 1) = -3$, d'où $f'(x) = -3/(x - 2)^2$.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

Réponse donnée : $[2 ; +\infty[$

Réponse attendue : $[0 ; 2]$

D'où vient l'erreur : Inverse le lien entre le signe de f' et le sens de variation, sur l'autre branche.

Ce qu'il faut retenir : $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, qui s'annule en 0 et en 2 et reste négatif entre ces deux valeurs. La fonction f est donc décroissante sur $[0 ; 2]$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

On sait que f' est strictement négative sur l'intervalle $]1 ; 4[$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : f admet un minimum en $x = 1$

Réponse attendue : f est strictement décroissante sur $]1 ; 4[$

D'où vient l'erreur : Interprète une borne d'intervalle comme un extremum sans étudier le changement de signe.

Ce qu'il faut retenir : Le signe de la dérivée donne le sens de variation, pas le signe de la fonction. Une dérivée strictement négative sur un intervalle signifie que la fonction y est strictement décroissante.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = x^2$. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 ?

Réponse donnée : $y = 4x + 4$

Réponse attendue : $y = 4x - 4$

D'où vient l'erreur : Erreur de signe dans le développement de $f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ce qu'il faut retenir : L'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $f(2) = 4$ et $f'(2) = 4$, donc $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Le nombre dérivé $f'(a)$ représente :

Réponse donnée : le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a

Ce qu'il faut retenir : Le nombre dérivé en a est la limite du taux de variation quand l'écart tend vers zéro : c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Fonction exponentielle

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Pour tout réel x , l'expression $e^{(2x)} / e^{(x-1)}$ est égale à :

Réponse donnée : $e^{(x-1)}$

Réponse attendue : $e^{(x+1)}$

D'où vient l'erreur : Soustrait les exposants sans changer le signe du terme constant : écrit $2x - x - 1$ en oubliant la parenthèse.

Ce qu'il faut retenir : Diviser deux exponentielles revient à soustraire les exposants : $2x - (x - 1) = x + 1$. L'expression vaut donc $e^{(x+1)}$. La parenthèse est indispensable.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

L'équation $e^x = 0$ admet :

Réponse donnée : une seule solution, $x = 1$

Réponse attendue : aucune solution

D'où vient l'erreur : Associe l'équation à la valeur remarquable $e^1 = e$ sans traiter la question posée.

Ce qu'il faut retenir : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: elle ne s'annule jamais. Elle tend vers 0 en $-\infty$ sans jamais atteindre cette valeur, donc l'équation n'a aucune solution.

Suites numériques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison -2 . Que vaut u_{10} ?

Réponse donnée : -15

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + n \times r$. Ici $u_{10} = 5 + 10 \times (-2) = 5 - 20 = -15$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison 3. Que vaut v_4 ?

Réponse donnée : 162

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 \times r^n$. Ici $v_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

La suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0,5^n$ est :

Réponse donnée : décroissante

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique de premier terme positif, le sens de variation dépend de la raison : ici $0 < 0,5 < 1$, donc la suite est strictement décroissante.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{(n+1)} = u_n + 3n$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : (u_n) est arithmétique de raison 3

Réponse attendue : (u_n) est croissante

D'où vient l'erreur : Lit $u_{(n+1)} = u_n + 3n$ comme $u_{(n+1)} = u_n + 3$: ne voit pas que l'écart dépend de n .

Ce qu'il faut retenir : On calcule $u_{(n+1)} - u_n = 3n$, qui est positif ou nul pour tout entier naturel n . La suite est donc croissante. L'écart n'étant pas constant, elle n'est pas arithmétique.

Produit scalaire

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $u(3 ; -1)$ et $v(2 ; 4)$. Que vaut le produit scalaire $u \cdot v$?

Réponse donnée : -2

Réponse attendue : 2

D'où vient l'erreur : Erreur de signe dans la somme $6 + (-4)$.

Ce qu'il faut retenir : En repère orthonormé, $u \cdot v = x_u \times x_v + y_u \times y_v = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$. Le résultat est un nombre, pas un vecteur.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si :

Réponse donnée : $u \cdot v = 0$

Ce qu'il faut retenir : Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est ce critère qui sera généralisé à l'espace en Terminale.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

